

Localisation d'un objet avec un seul capteur ultrason

Thomas Moscheni

Juillet 2026

Contenu rédigé par l'auteur, mise en page assistée par IA.

1 Schéma explicatif

Le schéma ci-dessous illustre la géométrie utilisée pour déterminer la position de l'objet à partir d'une mesure de distance et d'angle effectuée par un capteur ultrason monté sur un servo-moteur.

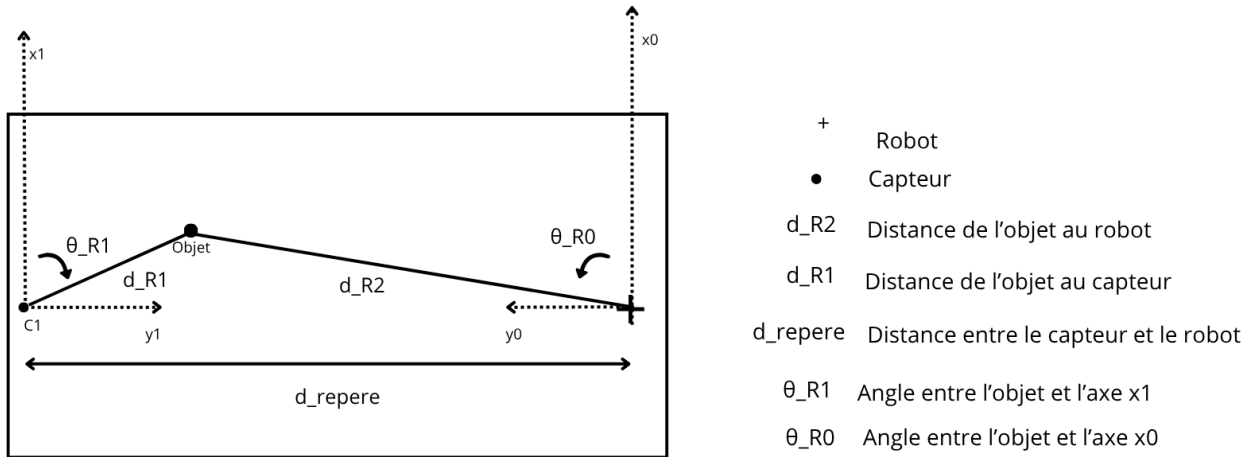


Figure 1: Schéma de la localisation angulaire avec un capteur ultrason monté sur un servo.

2 Introduction

Ce document présente la méthode de localisation d'un objet à partir d'un seul capteur ultrason monté sur un servo-moteur. Le capteur mesure une distance et un angle, permettant de déterminer les coordonnées de l'objet dans le repère du robot.

3 Coordonnées de l'objet dans le repère du robot

Le capteur ultrason monté sur le robot mesure deux informations :

- la distance d entre le capteur et l'objet,
- l'angle θ entre l'axe du capteur et la direction de l'objet.

1. Coordonnées dans le repère du capteur

On définit le repère du capteur :

- l'axe x_1 orienté vers le haut,
- l'axe y_1 orienté vers la droite.

Les coordonnées de l'objet dans ce repère sont :

$$x_1 = d \cos(\theta), \quad y_1 = d \sin(\theta).$$

2. Conversion dans le repère du robot

Le capteur est décalé verticalement d'une distance d_{rep} dans le repère du robot. Ainsi :

$$x_0 = x_1, \quad y_0 = d_{\text{rep}} - y_1.$$

3. Distance et angle dans le repère du robot

La distance réelle entre le robot et l'objet est :

$$d_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2},$$

et l'angle réel dans le repère du robot est :

$$\theta_0 = \text{atan2}(y_0, x_0).$$

4. Résultat final

Les coordonnées finales de l'objet dans le repère du robot sont :

$$x_0 = d \cos(\theta), \quad y_0 = d_{\text{rep}} - d \sin(\theta),$$

et les valeurs utilisées pour la cinématique inverse du bras sont :

$$d_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}, \quad \theta_0 = \text{atan2}(y_0, x_0).$$

Cette méthode permet de localiser l'objet dans le repère du robot à partir d'une seule mesure de distance et d'angle.